

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE (ING/SPE)

MIDTERM (1^{ER} SEMESTRE)

durée : 2 heures



Documents et calculatrices interdits.

La lisibilité et la justification de vos réponses seront prises en compte.

Cet examen comporte 3 exercices notés sur un barème de 20 points.

EXERCICE 1 (5 points)

- ❶ On considère les cinq circuits de la figure 1 ci-dessous.
- ❷ Chacune des diodes utilisées a une tension de seuil $V_0 = 0,6V$ et une résistance dynamique $r_d = 0\Omega$.
- ❸ Chacune des résistances utilisées (R , R_1 , R_2 et R_3) a une valeur égale à $1k\Omega$.

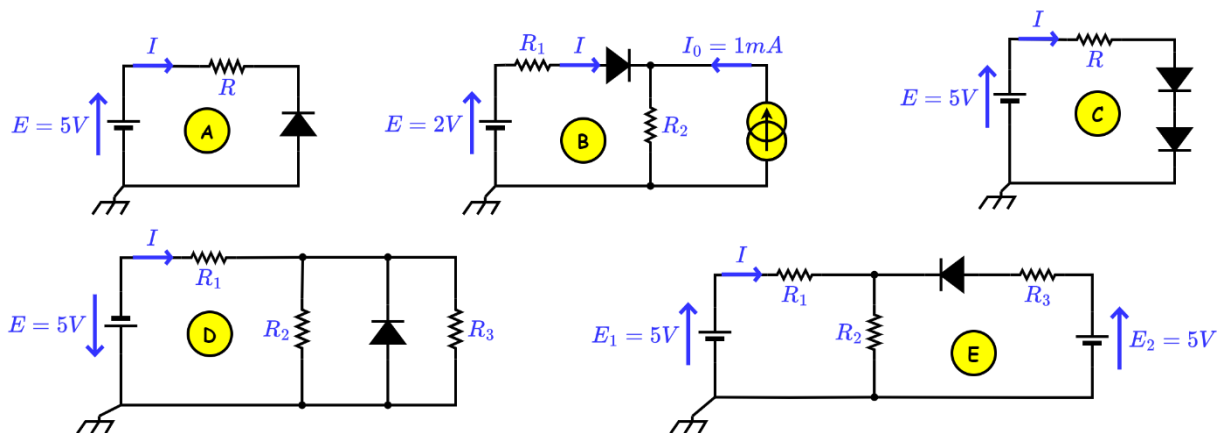


FIGURE 1

- 1-1/ Déterminer la valeur de courant I dans le circuit A. (1 point)
- 1-2/ Déterminer la valeur de courant I dans le circuit B. (1 point)
- 1-3/ Déterminer la valeur de courant I dans le circuit C. (1 point)
- 1-4/ Déterminer la valeur de courant I dans le circuit D. (1 point)
- 1-5/ Déterminer la valeur de courant I dans le circuit E. (1 point)

EXERCICE 2 (6 points)

- ❶ On considère le circuit de la figure 2-1 ci-dessous.
- ❷ La courbe caractéristique de la diode utilisée est donnée sur la dernière page de ce document (voir la figure 2-2 sur la dernière page).

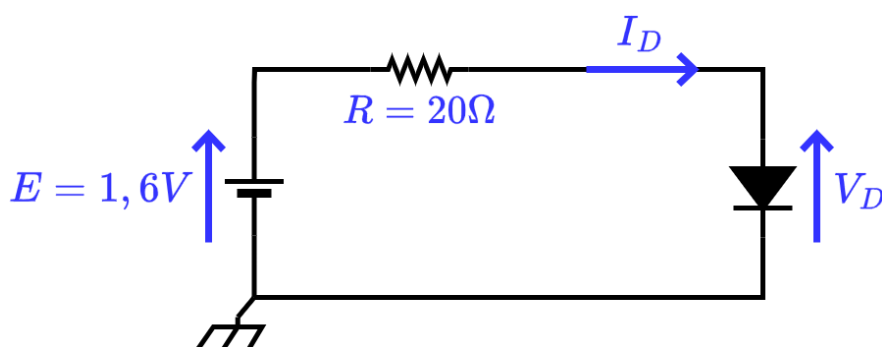


FIGURE 2-1

2-1/ Déterminer l'expression de courant I_D en fonction de la tension V_D dans ce circuit. (1 point)

- ❶ L'expression trouvée en réponse à la question précédente est nommée l'équation de la droite de charge.

2-2/ Tracer la droite de charge dans le même repère que la courbe caractéristique de la diode (donnée sur la dernière page). Préciser les abscisses et ordonnées des points utilisés pour tracer cette droite. (1 point)

2-3/ Déterminer, graphiquement, le point de fonctionnement de la diode et préciser les valeurs de sa tension V_D et de son courant I_D dans ce circuit. Décrire la procédure graphique utilisée. (1 point)

2-4/ Calculer la puissance dissipée par la diode dans le circuit. (0,5 point)

2-5/ Quelle est la valeur de la tension de seuil V_0 de la diode utilisée ? (0,5 point)

2-6/ Calculer la valeur de la résistance dynamique r_d de la diode utilisée. (1 point)

2-7/ Donner le schéma équivalent de la diode à l'état passant. (1 point)

EXERCICE 3 (9 points)

- ❶ On considère le circuit de la figure 3-1 ci-dessous.
- ❷ La diode de ce circuit est considérée idéale ($V_0 = 0V$ et $r_d = 0\Omega$).
- ❸ On donne : $V_{IN}(t) = 2\pi \times \sin(120\pi t)$ et $R_L = 1k\Omega$.

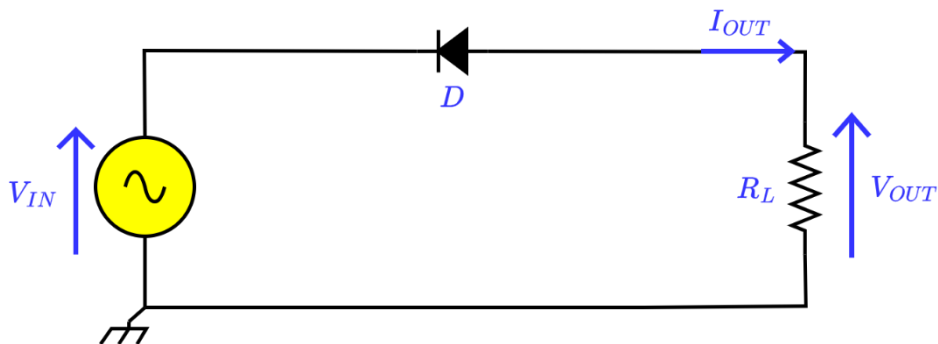


FIGURE 3-1

- 3-1/ Donner l'amplitude maximale V_{INmax} , l'amplitude minimale V_{INmin} , la fréquence f_{IN} et la période T_{IN} de la tension d'entrée $V_{IN}(t)$. (1 point)
- 3-2/ Pour quelles valeurs de $V_{IN}(t)$ la diode est bloquée ? Justifier. (0,5 point)
- 3-3/ Quelle est la valeur de $V_{OUT}(t)$ quand la diode est bloquée ? (0,5 point)
- 3-4/ Pour quelles valeurs de $V_{IN}(t)$ la diode est passante ? Justifier. (0,5 point)
- 3-5/ Exprimer $V_{OUT}(t)$ en fonction de $V_{IN}(t)$ quand la diode est passante. (0,5 point)
- 3-6/ Dessiner les courbes de $V_{IN}(t)$ et $V_{OUT}(t)$ dans le même repère. (1 point)
- 3-7/ Exprimer la période T_{OUT} et la fréquence f_{OUT} de la tension de sortie $V_{OUT}(t)$ en fonction de la période T_{IN} et la fréquence f_{IN} de la tension d'entrée $V_{IN}(t)$, respectivement. (0,5 point)
- 3-8/ Calculer la valeur moyenne V_{OUTmoy} de la tension de sortie $V_{OUT}(t)$. (1 point)

- ❶ On rappelle que : $\sin^2(x) = [1 - \cos(2x)]/2$

- 3-9/ Calculer la valeur efficace V_{OUTeff} de la tension de sortie $V_{OUT}(t)$. (1 point)

3-10/ Calculer la valeur moyenne P_{moy} de la puissance $P(t)$ dissipée par la résistance R_L dans ce circuit. (1 point)

- ❶ On ajoute au circuit précédent un condensateur C en parallèle à la résistance R_L .
- ❷ On suppose que le condensateur utilisé est déchargé à l'état initial c'est-à-dire qu'à $t = 0s$, on a : $V_C(t) = 0V$.
- ❸ On donne : $R_L \times C \gg 1/f_{IN}$ avec f_{IN} la fréquence de la tension d'entrée V_{IN} .

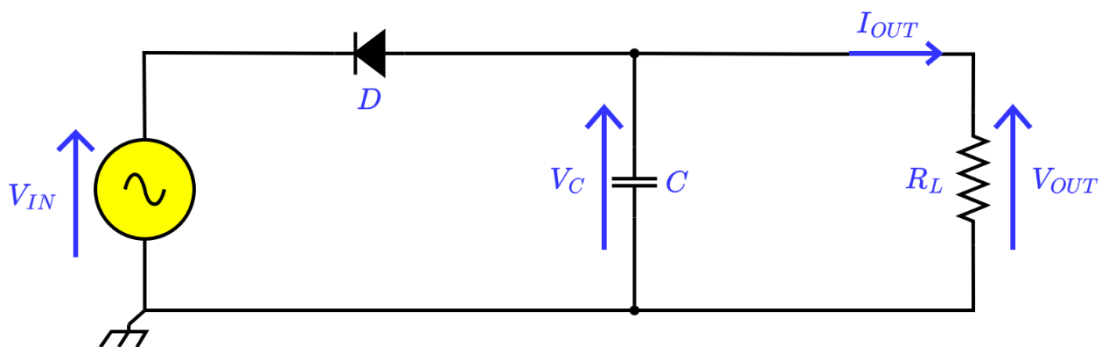


FIGURE 3-2

3-11/ Dessiner les courbes de $V_{IN}(t)$ et $V_{OUT}(t)$ dans le même repère, après l'ajout de condensateur C . (1 point)

- ❶ La tension de claquage de la diode utilisée correspond à la valeur $V_D = -100V$.

3-12/ La diode ne risque-t-elle pas d'être endommagée par l'effet claquage dans ce circuit, après l'ajout de condensateur C ? Justifier. (0,5 point)

Bonne chance ! 😊

FEUILLE A RENDRE
AVEC VOS REPONSES !

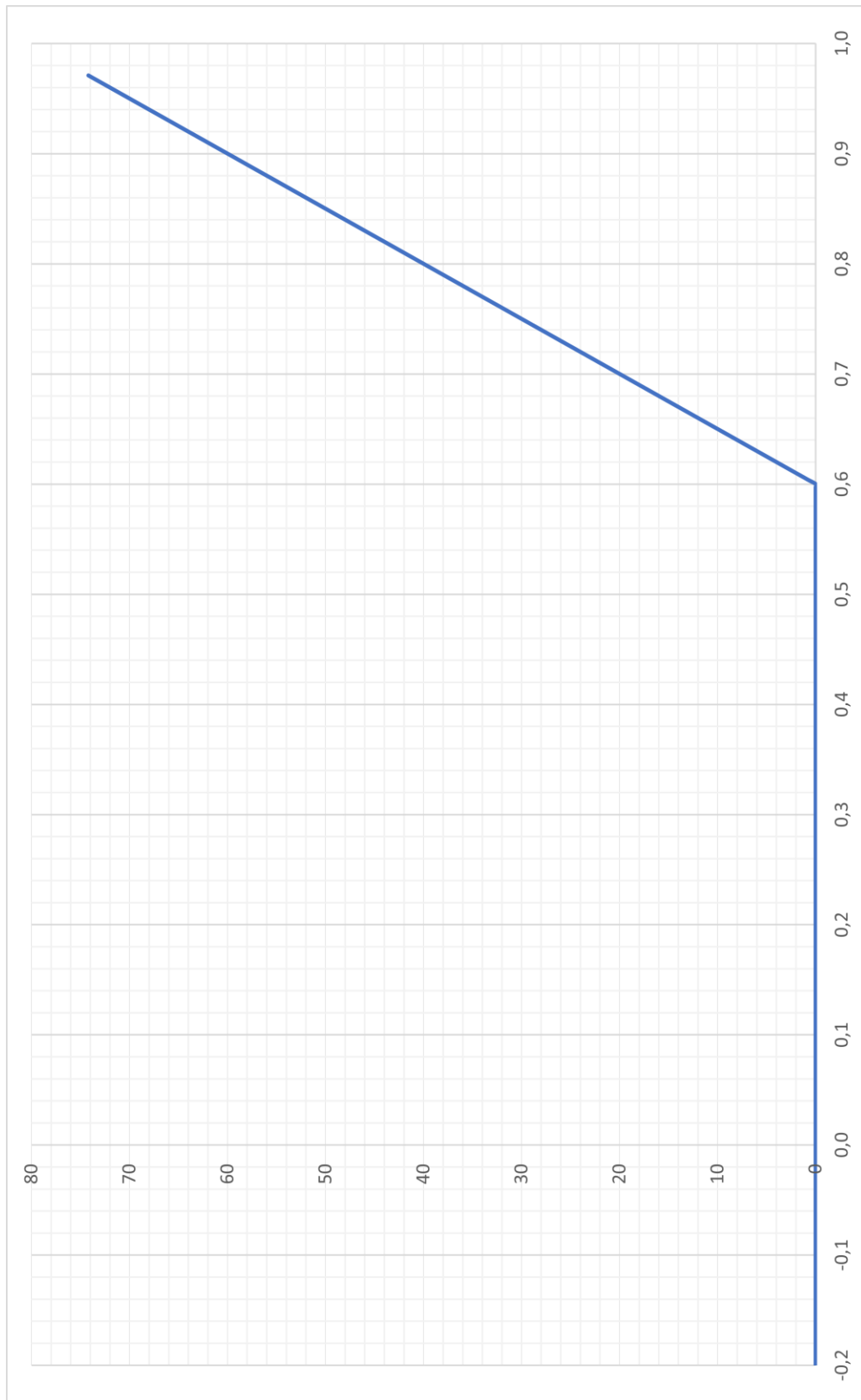


FIGURE 2-2